

Open Mercato w systemie Windows

Środowisko developerskie jednym poleceniem — instrukcja uruchomienia i rozwiązywania problemów

1. Co to jest

Dwukrotne kliknięcie pliku `scripts\windows\start-windows.bat` zamienia komputer z systemem Windows w kompletne środowisko developerskie Open Mercato działające w Dockerze: **aplikacja** (port 3000, hot reload), **serwer MCP** (port 3001), **agent AI OpenCode** (port 4096) oraz PostgreSQL, Redis i Meilisearch. Baza danych jest tworzona i wypełniana danymi automatycznie. Asystent AI (`Ctrl` + `K` w aplikacji) działa od razu — wystarczy podać podczas instalacji klucz API dostawcy LLM.

Każdy krok jest idempotentny: ponowne uruchomienie `start-windows.bat` jest zawsze bezpieczne — pomija to, co już zrobione, i naprawia to, czego brakuje.

Dostępne są **trzy launchery** — wszystkie korzystają z tego samego silnika, wybierz według środowiska kontenerów:

Launcher	Kiedy używać
<code>start-windows.bat</code>	Domyślny: sam wykrywa Docker Desktop lub Rancher Desktop; na czystej maszynie instaluje Docker Desktop
<code>start-windows-rancher.bat</code>	Twoja organizacja używa Rancher Desktop (typowe tam, gdzie licencja Docker Desktop nie jest dozwolona). Gdy WSL2 już jest, instaluje Ranchera per-user — zupełnie bez uprawnień administratora
<code>start-windows-docker.bat</code>	Jawne wymuszenie Docker Desktop

Nie wiesz, czy zablokowana firmowa maszyna pozwoli na instalację? Uruchom najpierw `scripts\windows\check-windows.bat` — kontrolę wstępną tylko-do-odczytu, która sprawdza polityki, WSL2, dostęp sieciowy (proxy/inspekcja TLS, hosty pobierania), antywirusa i porty, a kończy werdyktem READY / CAVEATS / LIKELY-BLOCKED. Niczego nie zmienia.

2. Wymagania

Wymaganie	Szczegóły
Windows	Windows 10 2004+ (kompilacja 19041, w tym 22H2/Enterprise) lub Windows 11
Wirtualizacja CPU	Intel VT-x / AMD-V włączone w BIOS/UEFI (zwykle już włączone)
Pamięć / dysk	Zalecane 16 GB RAM, minimum 12 GB (launcher to sprawdza i poniżej 12 GB odmawia — obejście: <code>-SkipResourceCheck</code>); ok. 20 GB wolnego miejsca na pierwszy start, komfortowo 40 GB+
Środowisko kontenerów	Docker Desktop <i>lub</i> Rancher Desktop — instalowane automatycznie, jeśli brakuje

Uprawnienia administratora	Wyłącznie do jednorazowej instalacji Dockera/WSL2. Później niepotrzebne; niepotrzebne w ogóle, gdy dział IT zainstalował je wcześniej (zob. <code>-NoAdmin</code>)
Klucz API LLM	Jeden z: OpenAI, Anthropic, Google, Azure OpenAI / AI Foundry, OpenRouter, DeepInfra, Groq, Together, Fireworks, LiteLLM, Ollama, LM Studio

Niepotrzebne: Node.js, winget / Instalator aplikacji, Visual Studio Build Tools, znajomość WSL. Wszystko działa w kontenerach; gdy winget jest niedostępny, instalatory pobierane są bezpośrednio z oficjalnych źródeł.

3. Szybki start

A. Masz już repozytorium (git clone lub ZIP)

1. Kliknij dwukrotnie `scripts\windows\start-windows.bat` w repozytorium.
2. Jeśli trzeba zainstalować Dockera/WSL2, zatwierdź monit UAC (administrator). Jeśli Windows poprosi o restart — zrestartuj; **instalacja wznowi się automatycznie po zalogowaniu**.
3. Na pytanie o dostawcę LLM wybierz go i wklej klucz API (wpisywanie jest ukryte). To wymagane — klucz zasila asystenta AI.
4. Poczekaj. **Pierwsze uruchomienie trwa około 10 minut** (do ~20 na wolnych dyskach) — instalowane są zależności i wypełniana baza danych. Każdy kolejny start zajmuje sekundy.
5. Na końcu zielone podsumowanie wyświetli wszystkie adresy oraz **login i hasło superadministratora**. Otwórz `http://localhost:3000/backend` i zaloguj się.

B. Zupełnie czysta maszyna (bez Gita, bez repozytorium)

Pobierz sam plik `start-windows.bat` (z folderu `scripts/windows/` repozytorium na GitHubie) i kliknij go dwukrotnie. Skrypt pobierze launcher, zainstaluje Git (lub pobierze repozytorium jako ZIP), sklonuje projekt do `%USERPROFILE%\open-mercato` i będzie kontynuował jak wyżej.

4. Co się dzieje krok po kroku

Krok	Przewidywany czas
Kontrola wstępna (wersja Windows, wirtualizacja, polityki AppLocker)	natychmiast
Raport wymagań + instalacja braków (Git, WSL2, Docker/Rancher)	kontrola natychmiast; instalacje 5–15 min
Kontrola restartu (automatyczne wznowienie po zalogowaniu)	natychmiast
Start silnika kontenerów	30–90 s; pierwsze uruchomienie do 5 min
Pobranie repozytorium (tylko tryb samodzielny)	1–3 min

Generowanie <code>.env</code> (sekrety tworzone raz, nigdy nie nadpisywane)	natychmiast
Pytanie o dostawcę LLM	czeka na Ciebie
<code>docker compose up</code> (pierwszy raz buduje obrazy)	sekundy; pierwszy raz 10+ min
Zdrowie bazy, gotowość aplikacji, usługi AI	pierwszy start łącznie ~10 min; kolejne — sekundy

Podczas dłuższych operacji konsola pokazuje animowany wskaźnik z czasem i opisem bieżącej czynności. Postęp budowania widać też na żywo pod adresem `http://localhost:4000` (strona jest pusta do zakończenia instalacji zależności — to normalne).

Pamięć (WSL2): zarówno Docker Desktop, jak i Rancher Desktop uruchamiają wszystkie kontenery w jednej maszynie wirtualnej WSL2, a Windows domyślnie dobiera jej rozmiar źle dla tego środowiska (Windows 11 ogranicza ją do 8 GB — za mało; Windows 10 pozwala jej zabrać 80% RAM — głodzi resztę systemu). Dlatego na maszynach z mniej niż 20 GB RAM launcher przed pierwszym startem silnika zapisuje limit w pliku `C:\Users\<ty>\.wslconfig`: `memory=` (cały RAM minus 6 GB, co najmniej 8 GB — na maszynie 16 GB będzie to 10 GB), `swap=8GB`, `autoMemoryReclaim=gradual`. Istniejącej linii `memory=` nigdy nie nadpisuje; aby dostroić lub cofnąć zmianę, edytuj bądź usuń te linie (potem zamknij środowisko kontenerów i wykonaj `wsl --shutdown`).

5. Po instalacji — adresy i codzienne polecenia

Usługa	Adres
Panel administracyjny	<code>http://localhost:3000/backend</code>
Strona postępu budowania	<code>http://localhost:4000</code>
Zdrowie serwera MCP	<code>http://localhost:3001/health</code>
Zdrowie agenta OpenCode	<code>http://localhost:4096/global/health</code>
Keycloak (dev SSO)	<code>http://localhost:8080</code> (admin/admin)

Czynność	Polecenie
Start / restart środowiska	<code>scripts\windows\start-windows.bat</code> (albo <code>start-windows-rancher.bat</code> / <code>start-windows-docker.bat</code> , aby wymusić środowisko)
Kontrola maszyny tylko-do-odczytu (przed instalacją lub przy problemach)	<code>scripts\windows\check-windows.bat</code>
Zatrzymanie (dane zachowane)	<code>scripts\windows\stop-windows.bat</code>
Status wszystkich usług	<code>powershell scripts\windows\start-dev.ps1 -Status</code>

Podgląd logów aplikacji	<code>powershell scripts\windows\start-dev.ps1 -Logs</code>
Przebudowa obrazu Dockera (po zmianach w Dockerfile)	<code>powershell scripts\windows\start-dev.ps1 -Rebuild</code>
Pełny reset — USUWA wszystkie dane	<code>powershell scripts\windows\start-dev.ps1 -Reset</code>
Uruchomienie bez uprawnień administratora	<code>powershell scripts\windows\start-dev.ps1 -NoAdmin</code>
Preferuj/zainstaluj Rancher Desktop zamiast Docker Desktop	<code>powershell scripts\windows\start-dev.ps1 -Runtime rancher</code>
Uruchomienie testowe bez żadnych zmian	<code>powershell scripts\windows\start-dev.ps1 -DryRun</code>

6. Praca w IDE

Katalog projektu (np. `C:\Users\<ty>\open-mercato`) edytuj dowolnym IDE dla Windows — VS Code, JetBrains, Cursor. Zapis pliku powoduje hot reload aplikacji przez bind mount Dockera. **WSL w ogóle nie uczestniczy w Twojej pracy:** `/mnt/c/...` to jedynie widok dysku z terminala WSL — nie uruchamiaj projektu z terminala WSL i nie trzymaj drugiej kopii wewnątrz dystrybucji WSL.

Uwaga dot. IntelliSense: `node_modules` znajduje się w wolumenie kontenera, a nie w folderze Windows — dlatego autouzupełnianie TypeScript, przechodzenie do definicji zależności i ESLint wymagają jednej z poniższych konfiguracji.

Opcja	Jak	Kiedy
Podłączenie VS Code do kontenera (zalecane)	Zainstaluj rozszerzenie „Dev Containers” → <i>Dev Containers: Attach to Running Container...</i> → wybierz kontener <code>app</code> → otwórz <code>/app</code>	Pełny IntelliSense bez żadnych narzędzi na hoście — właściwy wybór na komputerach firmowych
<code>node_modules</code> na hoście tylko dla edytora	Zainstaluj Node 24, wykonaj <code>corepack enable</code> i jednorazowo <code>yarn install</code> w katalogu projektu	Wolisz zwykłe IDE na hoście; aplikacja nadal działa w kontenerach (ostrzeżenia o opcjonalnych modułach natywnych są nieszkodliwe)
Praca w pełni natywnie w WSL2	Sklonuj repozytorium wewnątrz dystrybucji Ubuntu, IDE przez Remote-WSL (zob. przewodnik WSL2 w dokumentacji)	Dla zaawansowanych — maksymalna wydajność systemu plików; wymaga dystrybucji WSL i uprawnień administratora

Wskazówka: „Przejdź do definicji” dla importów `@open-mercato/*` prowadzi do *źródeł* pakietów monorepo — to oczekiwane zachowanie. Po edycji *pakietu* (a nie aplikacji) zrestartuj też kontener MCP: `docker compose -f docker-compose.fullapp.dev.yml restart mcp`.

7. Rozwiązywanie problemów

Zasada pierwsza: pełny zapis instalacji znajduje się w `%TEMP%\open-mercato-setup\start-dev-*.log` , a logi kontenerów są dostępne jednym poleceniem: `docker compose -f docker-compose.fullapp.dev.yml logs -f app` (zamiast `app` także `mcp` , `opencode` , `postgres` ...).

Problemy z instalacją

Objaw	Przyczyna i rozwiązanie
„Pakiet aplikacji nie jest obsługiwany...” przy ręcznej instalacji winget	Nie instaluj winget — nie jest potrzebny. Launcher pobiera oficjalne instalatory bezpośrednio. Po prostu uruchom ponownie <code>start-windows.bat</code> .
Pobieranie nie działa (proxy firmowe / sieć odcięta)	Ustaw <code>HTTPS_PROXY</code> dla sesji albo umieść oficjalne instalatory (Git for Windows, Docker Desktop lub Rancher Desktop, <code>wsl_update_x64.msi</code>) w folderze <code>installers</code> w katalogu głównym repozytorium (lub wskaż je zmienną <code>OM_INSTALLERS_DIR</code>). Launcher zweryfikuje je i użyje bez dostępu do sieci.
„CPU virtualization appears disabled”	Włącz Intel VT-x / AMD-V (SVM) w BIOS/UEFI. Na komputerach firmowych — zgłoś do IT.
„PowerShell is running in ConstrainedLanguage mode”	Polityka AppLocker/WDAC ogranicza PowerShell. Poproś IT o dopuszczenie tego skryptu lub uruchomienie go ze ścieżki wyłączonej z polityki.
Całkowity brak uprawnień administratora	Poproś IT o instalację <i>albo</i> Docker Desktop (backend WSL2; dodanie konta do grupy <code>docker-users</code>), <i>albo</i> Rancher Desktop (silnik dockerd/moby). Następnie uruchom <code>start-dev.ps1 -NoAdmin</code> — reszta działa bez podniesionych uprawnień (przy braku Gita repozytorium pobierane jest jako ZIP).
Przypadkowo anulowany monit UAC	Po prostu uruchom ponownie <code>start-windows.bat</code> .

Problemy z silnikiem i kontenerami

Objaw	Przyczyna i rozwiązanie
„Docker engine did not become ready within 5 minutes”	Otwórz Docker Desktop z menu Start i dokończ okna pierwszego uruchomienia (logowanie można pominąć). Jeśli pojawia się „ <i>WSL 2 installation is incomplete</i> ”: uruchom <code>wsl -update</code> w konsoli administratora lub zainstaluj <code>https://aka.ms/wsl2kernel</code> , po czym uruchom ponownie.
Zainstalowane jednocześnie Docker Desktop i Rancher Desktop	Launcher używa tego, który już działa, w przeciwnym razie Docker Desktop, i sam pilnuje właściwego kontekstu docker CLI. Wymuś wybór: <code>-Runtime docker</code> lub <code>-Runtime rancher</code> .

Rancher Desktop: <code>docker compose</code> nie działa	Rancher musi używać silnika dockerd (moby) (launcher sam o to prosi przez <code>rdctl</code>). W interfejsie Ranchera: Preferences → Container Engine → dockerd (moby).
„WARNING: DOCKER_INSECURE_NO_IPTABLES_RAW is set”	Niegroźny komunikat sieciowy Docker Desktop — można zignorować. Nie zatrzymuje instalacji.
„The '<usługa>' container is crash-looping”	Launcher wypisuje ostatnie linie logów wadliwego kontenera — tam jest właściwy błąd. Najczęstsza przyczyna: dane w <code>.env</code> nie pasują już do istniejącego wolumenu bazy → uruchom <code>Reset</code> (usuwa dane) albo przywróć poprzedni <code>.env</code> . Zatrzymaj restartowanie przez <code>stop-windows.bat</code> , napraw przyczynę, uruchom ponownie.
„Port 3000/3001/4096... already in use”	Port zajmuje inny proces (launcher podaje jego nazwę). Zamknij go albo zmień porty w pliku <code>.env</code> w katalogu głównym repo: <code>APP_PORT</code> , <code>MCP_PORT</code> , <code>OPENCODE_PORT</code> , <code>OM_DEV_SPLASH_PORT</code> , <code>KEYCLOAK_PORT</code> — launcher uwzględni je automatycznie.
Kontenery ciągle padają / „app container crash-looping” na maszynie 16 GB	Zwykle brak pamięci w maszynie WSL2. Sprawdź, czy <code>C:\Users\<ty>\.wslconfig</code> zawiera limit <code>[wsl2]</code> zapisany przez launcher (zob. ramka w sekcji 4), zamknij inne ciężkie programy na czas pierwszego budowania, a jeśli limit został ręcznie podniesiony lub usunięty — przywróć go; potem zamknij środowisko, wykonaj <code>wsl --shutdown</code> i uruchom launcher ponownie.
Budowanie obrazu nie może nic pobrać (błędy <code>apk</code> / <code>yarn</code> / TLS) w sieci firmowej	Launcher sam to diagnozuje: wskazuje przyczynę (awaria DNS w maszynie WSL2, proxy z inspekcją TLS, zablokowany host), automatycznie eksportuje certyfikat główny proxy do <code>docker\certs\</code> i ponawia próbę. Jeśli nie zdoła: zobacz ręczne kroki w <code>docker\certs\README.md</code> , poproś IT o odblokowanie <code>dl-cdn.alpinelinux.org</code> albo ustaw <code>ALPINE_MIRROR</code> w <code>.env</code> na wewnętrzne lustro pakietów.

Problemy z aplikacją i AI

Objaw	Przyczyna i rozwiązanie
Pierwsze uruchomienie „wygląda na zawieszone”	Prawie nigdy nie jest: pierwszy start instaluje zależności, buduje ~20 pakietów i wypełnia bazę w kontenerze (~10 min, do ~20). Obserwuj <code>http://localhost:4000</code> lub logi aplikacji. Gdy coś naprawdę się zepsuje, launcher zgłosi to wprost.
Przeglądarka nie otwiera <code>http://localhost:3000</code>	Sprawdź stan kontenera aplikacji: <code>-Status</code> . Jeśli zapora/klient VPN filtruje localhost, zezwól na lokalne połączenia na portach 3000/4000.

Czat AI (Ctrl+K) zwraca błędy autoryzacji / MCP „disconnected”	Klucz MCP rotuje po resecie bazy, a kontener OpenCode czyta go tylko przy starcie. Wykonaj: <code>docker compose -f docker-compose.fullapp.dev.yml restart opencode</code> . Weryfikacja: <code>curl http://localhost:4096/mcp</code> → powinno pokazać <code>"status": "connected"</code> .
Czat AI zgłasza błędy dostawcy/modelu	Sprawdź klucz dostawcy w <code>.env</code> w katalogu głównym (np. <code>OPENAI_API_KEY</code>) oraz <code>OM_AI_PROVIDER</code> . Po zmianie: <code>docker compose -f docker-compose.fullapp.dev.yml restart opencode app</code> .
Dane logowania z podsumowania nie działają	Jeśli plik <code>.env</code> został utworzony na nowo przy zachowaniu starego wolumenu bazy, wyświetlone hasło może różnić się od zapisanego w bazie (domyślne: <code>password</code>). Najczystsze rozwiązanie: <code>-Reset</code> i świeży start.
Po restarcie samego kontenera <code>app</code> narzędzia AI działają dziwnie	Przebudowa aplikacji nadpisuje współdzielone wolumeny pod działającym serwerem MCP. Zrestartuj także jego: <code>docker compose -f docker-compose.fullapp.dev.yml restart mcp</code> .

8. FAQ — najczęstsze pytania

Ile to trwa?

Pierwsze uruchomienie na czystej maszynie: łącznie ~15–35 minut (instalatory + ewentualny restart + ~10 min pierwszego startu). Każdy kolejny start: poniżej minuty plus rozruch silnika.

Czy potrzebuję uprawnień administratora?

Tylko raz — do instalacji Dockera/WSL2. Jeśli IT zainstalowało je wcześniej — nigdy; użyj `-NoAdmin`.

Nie wolno nam używać Docker Desktop (licencja). Co teraz?

Użyj Rancher Desktop — jest w pełni wspierany. Kliknij dwukrotnie `start-windows-rancher.bat`: zainstaluje Ranchera (per-user, bez administratora, gdy WSL2 już jest) albo użyje istniejącej instalacji. Musi działać na silniku dockerd (moby) — launcher sam o to zadba.

Gdzie znajdę dane logowania?

W zielonym podsumowaniu na końcu instalacji oraz w pliku `.env` w katalogu głównym (`OM_INIT_SUPERADMIN_EMAIL` / `OM_INIT_SUPERADMIN_PASSWORD`). Nie trafiają do żadnych plików logów.

Gdzie są moje dane i jak je wyczyścić?

W nazwanych wolumenach Dockera (przetrwają zatrzymania i restarty). Pełne czyszczenie: `powershell scripts\windows\start-dev.ps1 -Reset` (wymaga wpisania potwierdzenia).

Jak zaktualizować kod do najnowszej wersji?

Z Gitem: `git pull`, potem `start-windows.bat`. Przy instalacji z ZIP: pobierz świeży ZIP i uruchom launcher w nim (dane są w wolumenach Dockera, nie w folderze).

Czy mogę później zmienić dostawcę AI?

Tak — edytuj `.env` w katalogu głównym (klucz dostawcy + `OM_AI_PROVIDER`, opcjonalnie `OM_AI_MODEL`), a następnie: `docker compose -f docker-compose.fullapp.dev.yml restart opencode app`.

Jakie porty są używane?

3000 (aplikacja), 4000 (strona postępu), 3001 (MCP), 4096 (OpenCode), 8080 (Keycloak). Wszystkie można zmienić w `.env`.

Czy działa offline?

Instalatory można podłożyć z wyprzedzeniem (folder `installers`), ale pierwszy start wymaga internetu (obrazy Dockera, pakiety npm). Po pierwszym udanym starcie codzienna praca odbywa się lokalnie.

Jak wszystko usunąć?

`-Reset` (usuwa kontenery i wolumeny z danymi), skasuj folder repozytorium, a w razie potrzeby odinstaluj Docker/Rancher Desktop w Ustawieniach Windows.

Open Mercato — środowisko developerskie jednym poleceniem (Windows) · Instrukcja v1.1 · lipiec 2026 · Źródła:
`scripts/windows/start-windows*.bat`, `scripts/windows/check-windows.bat`,
`scripts/windows/start-dev.ps1`, specyfikacja `.ai/specs/2026-07-07-windows-one-command-agentic-dev-environment.md`